📘 طول القوس

الدرس 1-2
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٢٤–٢٧

💡 **فكرة الدرس:** عندما تُقاس الزاوية المركزية بالراديان يصبح طول القوس حاصل ضرب نصف القطر في قياس الزاوية مباشرة.

مفردات الدائرة

- **الوتر**: قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة.
- **القوس**: جزء من محيط الدائرة، وهناك القوس الأصغر والقوس الأكبر.
- **القطاع الدائري**: جزء من الدائرة محصور بين نصفي قطرين وقوس (أصغر / أكبر).
- **القطعة الدائرية**: جزء من الدائرة محصور بين وتر وقوس (صغرى / كبرى).

اشتقاق القانون

- طول القوس أ ب = نق × هـ^{ع}

خطوات الحل

- تأكد أن قياس الزاوية بالراديان (حوّل الدرجات إن لزم).
- عوّض في: طول القوس = نق × هـ.
- لإيجاد نق أو هـ: اقسم طول القوس على المعلوم الآخر.
- محيط القطاع = ٢ نق + طول القوس.
- محيط المنطقة المظللة = مجموع أطوال القوس والقطع المستقيمة المحيطة بها.

أدوات مساعدة

- طول الوتر يُحسب بحساب المثلثات (جيب أو جيب تمام) أو بقانون جيب التمام.
- يكون المماس عموديًّا على نصف القطر عند نقطة التماس.
- يرمز إلى القوس أ ب بالرمز $\overset{\frown}{أب}$.

القوانين

- ل = نق × هـ^{ع} طول القوس
- نق = $\frac{\text{ل}}{\text{هـ}}$ نصف القطر
- هـ = $\frac{\text{ل}}{\text{نق}}$ قياس الزاوية بالراديان
- محيط القطاع = ٢نق + ل محيط القطاع الدائري

✏️ أمثلة محلولة

مثالا ٣ و٤ (ص ٢٥): مثال ٣: قطاع دائري قياس زاويته المركزية $\frac{\pi}{٣}$ في دائرة نصف قطرها ١٥ سم. أوجد طول قوس القطاع بدلالة π.

مثال ٤: قطاع دائري قياس زاويته ١٫٥ يحصر قوسًا طوله ١٢ سم. أوجد طول نصف قطر القطاع.

١. طول القوس = نق × هـ = ١٥ × $\frac{\pi}{٣}$ = ٥π سم

٢. طول القوس = نق × هـ ⇐ ١٢ = نق × ١٫٥

٣. نق = ٨ سم

⭐ تذكّر

- يمكن حل الجزئية (ب) في مثال ٥ باستخدام قانون الجيب أو جيب التمام بمعلومية ق(أ ع ب) = π − ٢ × ٠٫٩ = π − ١٫٨.
- ⚠️ القانون ل = نق × هـ صحيح فقط إذا كانت الزاوية بالراديان، وليس بالدرجات.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ١-٢ ص ٢٦–٢٧